Digital System — UTS Open-Book Binder

CPEN6265010 · Sesi 1–7 · Boolean algebra, K-map, word problems, 7-segment decoder · Indonesia + English terms

Format UTS (kata prof): 4 soal

1	**Konsep**: sistem digital, sinyal & logika, analog vs digital, timing diagram, gerbang	Tab 1 **p.3**	contoh **p.4**
2	**LED / 7-segment decoder**: truth table → 1 K-map per segmen → persamaan	Tab 4 **p.12**	contoh **p.13**
3	**Sederhanakan persamaan Boolean** (tulis hukum di tiap langkah)	Tab 2 **p.5**	contoh **p.6**
4	**Soal cerita** (“got talent”): kalimat → truth table → Σm/ΠM → K-map → rangkaian	Tab 3 **p.8**	contoh **p.10**

Isi binder

I	Index: kata di soal → metode → halaman · glossary ID ↔ EN	**p.2**
1	Konsep: sinyal, TTL, edge, timing diagram, gerbang + jawaban siap pakai	**p.3**
2	Boolean algebra: hukum, pattern finder, resep, contoh, 27 identitas	**p.5**
3	K-map & soal cerita: minterm/maxterm, template, aturan grouping, got talent, 3 case PR5	**p.8**
4	Seven-segment decoder: tabel lengkap, CC vs CA, 7 K-map, semua persamaan, variasi soal	**p.12**
X	Jebakan: dari papan tulis, catatan, PR, dan kesalahan umum	**p.14**
R	Referensi: gerbang, NAND/NOR, sistem bilangan, 2's complement, PLD/VHDL singkat	**p.15**
M	Mock UTS (format prof, 4 soal)	**p.16**
K	Kunci jawaban mock, langkah lengkap	**p.17**

Notasi di binder ini

NOT a	$\bar{a}$ (= a′ di PR, = ¬a)
NOT seluruh grup	$\overline{a+b}$ bar panjang = kurung
AND	$ab = a \cdot b$ (“kali”)
OR	$a+b$ (“tambah”, tapi 1 + 1 = 1)
XOR	$a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b}$
Urutan	( ) / bar → NOT → AND → OR

Variabel huruf kecil seperti prof. **Tab 4 pakai A B C D** (A = MSB) untuk input, supaya tidak tabrakan dengan nama segmen a–g.

Di ruang ujian

1. Cari tipe soal di tabel atas (atau kata kuncinya di Index **p.2**).
2. Buka contoh soalnya, tiru **layout** jawabannya.
3. Tulis **nama hukum** / **grup K-map** di setiap langkah: nilai proses.
4. Cek: masukkan 2 baris truth table (mis. semua 0, semua 1) ke soal & jawaban → harus sama.
5. Bingung? Lihat Jebakan **p.14**.

Sumber: slide sesi 1–14 (Floyd), catatan tutorial 02-11-2026 (OneNote + catatan teman), foto papan tulis, PR Pert. 2/4/5, lembar latihan 27 soal. Semua persamaan, K-map, dan jawaban dihitung ulang & dicek komputer.

Index: kata di soal → metode → halaman

Soal 1 · Konsep		
“apa itu sistem digital”, “sinyal”, “logika”	sinyal hanya 0/1 (LOW/HIGH); fokus logika & gerbang	**p.3**
“analog vs digital”, “kelebihan digital”	tabel kontinu vs diskrit	**p.3**
“TTL”, “level tegangan”, “HIGH/LOW”	0 V / 5 V; input LOW ≤ 0.8 V, HIGH ≥ 2.0 V	**p.3**
“rising / falling edge”, “periode”, “duty cycle”	LOW→HIGH / HIGH→LOW; f = 1/T; D = t_W/T	**p.3**
“timing diagram”, “gambarkan output”, “bentuk gelombang”	tiap interval = 1 baris truth table	**p.3**
“gerbang logika”, simbol gate, “tabel kebenaran gerbang”	tabel 7 gerbang	**p.4**
Soal 3 · Sederhanakan		
“sederhanakan”, “simplify”, “buktikan”, “prove”	resep 6 langkah + nama hukum	**p.5**
bar panjang di atas grup	De Morgan (dari bar paling luar)	**p.5**
$x + \bar{x}y$, $x + xy$, $(x + y)(x + z)$	rule 11, absorption, rule 12	**p.5**
3 term dengan pasangan $x, \bar{x}$	consensus	**p.5**
⊕ / XOR di dalam soal	perlakukan (a⊕b) sebagai 1 variabel, lalu expand	**p.6**
a + 0, $\bar{a} \cdot 0$, … (soal identitas singkat)	tabel 27 identitas	**p.7**
Soal 4 · Soal cerita & K-map		
“panitia”, “juri”, “mayoritas”, “lolos”, “jika … maka …”	5 langkah: I/O → truth table → Σm → K-map → rangkaian	**p.10**
“minterm”, “maxterm”, “SOP”, “POS”, Σm, ΠM	tabel minterm/maxterm	**p.8**
“K-map”, “peta Karnaugh”, 2/3/4/5 variabel	template + aturan grouping	**p.8**
“don't care”, X, “kombinasi tidak mungkin terjadi”	X = 1 hanya kalau membesarkan grup	**p.9**
“gambarkan rangkaian logika”	AND–OR dari SOP (atau NAND–NAND)	**p.9**
robot / avionics / baterai (PR5 case)	3 case terpecahkan	**p.11**
Soal 2 · LED / 7-segment		
“BCD ke 7-segment”, “decoder”, “nyala / padam”	tabel lengkap + 7 K-map	**p.12**
“common cathode / common anode”, “active-low”	CC: 1 = nyala · CA: 0 = nyala	**p.12**
“hanya angka 0–7”, “heksadesimal 0–F”, huruf	variasi soal	**p.13**
Lainnya		
“konversi biner/oktal/heksa”, “2's complement”, “kurangkan”	pembagian berulang · flip + 1 lalu jumlahkan	**p.15**
“NAND saja”, “universal gate”	SOP → NAND–NAND	**p.9**

Glossary: kata soal ↔ istilah

sederhanakan	simplify
buktikan	prove
tabel kebenaran	truth table
persamaan	expression / equation
rangkaian	circuit
gerbang	gate

masukan / keluaran	input / output
nyala / padam	ON (1) / OFF (0)
tepi naik / turun	rising / falling edge
gelombang	waveform
tegangan	voltage
pengurai sandi	decoder

minimal / paling sederhana	minimal SOP/POS
suku hasil kali	product term
suku jumlah	sum term
tidak peduli	don't care (X)
mayoritas	≥ setengah setuju
tepat satu	exactly one (XOR)

Konsep Sistem Digital · soal 1 (konseptual) 1

1 Apa itu sistem digital?

Sistem yang memproses **sinyal dengan hanya 2 nilai diskrit**: 0 / 1 = LOW / HIGH = 0 V / 5 V. Yang dipelajari bukan lagi komponen elektronik (penguatan, *gain*, itu elektronika analog/CNE), tapi **logika & gerbang**: bagaimana input diolah jadi output yang kita mau.

Sinyal = besaran fisik (tegangan) yang membawa informasi. **Logika** = arti dari sinyal itu (benar/salah, 1/0) dan aturan pengolahannya.

Rangkaian kombinasional: output hanya bergantung pada input saat ini (tanpa memori). Contoh: gerbang, decoder, adder. **Sekuensial**: punya memori (flip-flop), output juga bergantung pada keadaan sebelumnya (counter).

2 Analog vs digital

	Analog	Digital
Nilai	kontinu, tak hingga	diskrit, terbatas (0/1)
Noise	mudah terganggu	tahan noise (cukup bedakan LOW/HIGH)
Simpan & olah	sulit	mudah, akurat, bisa diprogram
Akurasi	tergantung komponen	naik dengan menambah bit
Contoh	suhu, suara, FM radio, vinyl	CD, HDMI, komputer, jam digital

Banyak sistem campuran: CD player membaca data digital → DAC → amplifier analog → speaker.

3 Level logika (TTL) & pulsa

HIGH (1)	nominal 5 V · input TTL dibaca HIGH jika ≥ 2.0 V
LOW (0)	nominal 0 V · input TTL dibaca LOW jika ≤ 0.8 V
0.8–2.0 V	**daerah tidak valid** (tidak boleh dipakai)

- **Rising edge** (tepi naik, *leading edge*): transisi LOW → HIGH. **Falling edge** (tepi turun, *trailing*): HIGH → LOW.
- Pulsa positif: LOW → HIGH → LOW. Lebar pulsa t_W diukur di 50% amplitudo.
- Sinyal periodik: **periode T**, **frekuensi f = 1/T**, **duty cycle = t_W/T × 100%**.
- Non-ideal: rise time (10% → 90%), fall time (90% → 10%).

4 Boolean algebra: definisi

Kumpulan aturan untuk **menyederhanakan ekspresi logika tanpa mengubah fungsinya** (truth table tetap sama). Lebih sederhana = lebih sedikit gerbang → lebih murah, hemat daya, lebih cepat.

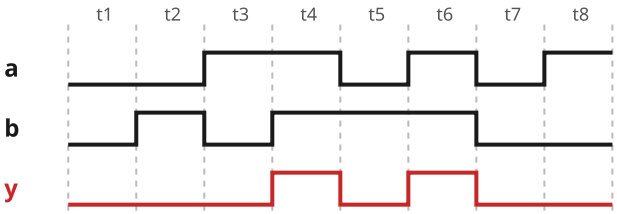
Contoh dari tutorial: "Saya bawa payung **jika** hujan **dan** saya jalan kaki."
hujan = **a**, jalan kaki = **b** (*variables*) · "dan" = *logic clause* · bawa payung = **y** (*result*)
→ $y = a \cdot b$ (gerbang AND)

Kapan pakai apa (tips prof): **Boolean algebra kalau ≤ 3 variabel**, lebih dari itu pakai **K-map**. Boolean algebra tidak menjamin hasil paling minimal; K-map menjamin.

5 Timing diagram (diagram waktu)

Menunjukkan **apa yang terjadi pada sinyal input & output terhadap waktu**. Cara mengerjakan:

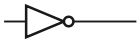
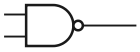
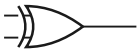
1. Tarik garis vertikal di setiap perubahan input → bagi jadi interval t1, t2, …
2. Di tiap interval, baca nilai a, b (0/1) = **1 baris truth table**.
3. Hitung output gerbang untuk baris itu, gambar levelnya.
4. Output berubah tepat saat input berubah (gerbang ideal, tanpa delay).



AND y:	0	0	0	1	0	1	0	0

y = 1 hanya di interval yang a = 1 **dan** b = 1.

Gerbang logika & jawaban konsep siap pakai 1

Gerbang	Simbol	Ekspresi	00	01	10	11	Output 1 kalau …
AND		ab	0	0	0	1	semua input 1
OR		$a + b$	0	1	1	1	minimal satu input 1
NOT		$\bar{a}$	a = 0 → 1 · a = 1 → 0				input 0 (dibalik / komplemen)
NAND		$\overline{ab}$	1	1	1	0	tidak semua 1
NOR		$\overline{a + b}$	1	0	0	0	semua 0
XOR		$a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b}$	0	1	1	0	input **berbeda** (“tepat satu”)
XNOR		$\overline{a \oplus b} = ab + \bar{a}\bar{b}$	1	0	0	1	input **sama** (comparator 1-bit)

Representasi gerbang sebagai rumus matematika: AND = perkalian (·), OR = penjumlahan (+), NOT = komplemen (bar). **Bukan** pengurangan. Truth table dengan n input punya **2^n baris** (nomor 0 … $2^n - 1$).

6 Jawaban konsep siap pakai

Q Apa yang dimaksud sistem digital? Apa bedanya dengan elektronika analog?
A Sistem digital mengolah sinyal yang hanya memiliki dua keadaan diskrit, LOW (0, ≈ 0 V) dan HIGH (1, ≈ 5 V pada TTL). Fokusnya pada logika: hubungan input–output yang dinyatakan dengan gerbang, truth table, dan aljabar Boolean. Elektronika analog mengolah sinyal kontinu (mis. penguatan/gain amplifier) yang nilainya bisa berapa saja dalam suatu rentang.

Q Sebutkan 2 kelebihan sistem digital dibanding analog.
A (1) Tahan noise: rangkaian cukup membedakan LOW dan HIGH, jadi gangguan kecil tidak mengubah data. (2) Data mudah disimpan, diolah, dikirim, dan diprogram dengan akurat; akurasi bisa dinaikkan dengan menambah jumlah bit.

Q Apa itu timing diagram dan apa gunanya?
A Grafik yang menunjukkan level sinyal input dan output terhadap waktu. Gunanya melihat apa yang terjadi di dalam rangkaian saat memproses input menjadi output. Setiap interval waktu sama dengan satu baris truth table, jadi timing diagram dan truth table menyatakan hal yang sama.

Q Apa itu rising edge dan falling edge?
A Rising edge (tepi naik) adalah saat sinyal berubah dari LOW ke HIGH; falling edge (tepi turun) adalah saat sinyal berubah dari HIGH ke LOW. Pada pulsa positif, rising edge adalah leading edge dan falling edge adalah trailing edge.

Q Kenapa ekspresi Boolean perlu disederhanakan?
A Ekspresi yang lebih sederhana tetapi truth table-nya sama membutuhkan lebih sedikit gerbang dan koneksi. Hasilnya rangkaian lebih murah, lebih kecil, lebih hemat daya, dan lebih cepat (delay propagasi lebih kecil).

Q Apa beda SOP dan POS?
A SOP (Sum of Products) adalah OR dari beberapa suku AND, dibaca dari baris yang outputnya 1 (minterm). POS (Product of Sums) adalah AND dari beberapa suku OR, dibaca dari baris yang outputnya 0 (maxterm). Keduanya menyatakan fungsi yang sama.

Q Hitung: sinyal clock T = 8 ms dengan t_W = 2 ms.
A f = 1/T = 1/0.008 s = **125 Hz**; duty cycle = 2/8 × 100% = **25%**.

Boolean Algebra: hukum & pattern finder · soal 3 2

1 12 rules (penomoran Floyd)

#	Rule	Nama
1	$a + 0 = a$	identity
2	$a + 1 = 1$	null / dominance
3	$a \cdot 0 = 0$	null / dominance
4	$a \cdot 1 = a$	identity
5	$a + a = a$	idempotent
6	$a + \bar{a} = 1$	complement
7	$a \cdot a = a$	idempotent
8	$a \cdot \bar{a} = 0$	complement
9	$\bar{\bar{a}} = a$	double negation / involution
10	$a + ab = a$	absorption
11	$a + \bar{a}b = a + b$	absorption 2
12	$(a + b)(a + c) = a + bc$	distributive (OR atas AND)

2 Laws

Law	OR	AND
Commutative	$a + b = b + a$	$ab = ba$
Associative	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a(bc) = (ab)c$
Distributive	$a + bc = (a + b)(a + c)$	$a(b + c) = ab + ac$
De Morgan	$\overline{a + b} = \bar{a}\,\bar{b}$	$\overline{ab} = \bar{a} + \bar{b}$
Consensus	$ab + \bar{a}c + bc = ab + \bar{a}c$ · dual: $(a + b)(\bar{a} + c)(b + c) = (a + b)(\bar{a} + c)$	
Dual absorpsi	$a(a + b) = a$ · $a(\bar{a} + b) = ab$ · $ab + a\bar{b} = a$	
XOR	$a \oplus 0 = a \cdot a \oplus 1 = \bar{a} \cdot a \oplus a = 0 \cdot a \oplus \bar{a} = 1$	

✔ **TIP De Morgan:** “putus bar-nya, ganti tandanya”: bar panjang dipotong jadi bar per variabel, + ↔ ·. Berlaku untuk banyak variabel: $\overline{abc} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$.

3 Pattern finder: kalau lihat ini, pakai itu

Di soal ada …	Contoh	Pakai → hasil
bar panjang di atas grup	$\overline{a + bc}$	De Morgan → $\bar{a}(\bar{b} + \bar{c})$
x + term yang memuat x	$b + bc$	absorption → b
x + term yang memuat $\bar{x}$	$a + \bar{a}b$	rule 11 → $a + b$
2 term beda di 1 variabel saja	$abc + ab\bar{c}$	factor + rule 6 → ab
2 kurung, bagian depan sama	$(a + b)(a + c)$	rule 12 → $a + bc$
2 kurung beda 1 variabel	$(x + c)(x + \bar{c})$	rule 12 → x
3 term, ada pasangan $x, \bar{x}$	$ab + \bar{a}c + bc$	consensus → $ab + \bar{a}c$
$x\bar{x}$ atau $x + \bar{x}$	$c\bar{c}$, $d + \bar{d}$	complement → 0, 1
bar ganda	$\bar{\bar{a}}$	involution → a
term panjang (a+b) muncul berulang	$(a + b + c)(a + b + \bar{c})$	substitusi x = a + b
4 minterm, tiap pasangan beda 1	$\bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$	pinjam abc (x = x + x)
⊕ di dalam bar	$\overline{(a \oplus b) + c}$	anggap a⊕b = X dulu

4 Resep simplify 6 langkah

1. **Hapus bar panjang** pakai De Morgan, dari bar paling luar ke dalam, sampai bar hanya di atas 1 variabel.
2. **Buka kurung** (distributive). Kalau ada 2 kurung mirip, pakai **rule 12** dulu (lebih cepat).
3. **Bersihkan**: $aa = a$, $a + a = a$, $a\bar{a} = 0$, $x \cdot 0 = 0$, $x + 0 = x$, $x + 1 = 1$.
4. **Factor** variabel yang sama → cari $(x + \bar{x}) = 1$.
5. **Absorption** ($a + ab = a$, $a + \bar{a}b = a + b$), lalu cek **consensus**.
6. **Cek**: masukkan 2–3 kombinasi input ke soal & jawaban → harus sama. Atau cek dengan K-map.

⚠ **JEBAKAN** Tulis **nama hukum di setiap baris**. Jangan buang term duplikat terlalu cepat: kadang dibutuhkan untuk factoring (contoh majority p.6).

Boolean Algebra: contoh langkah demi langkah

Setiap baris di bawah sudah dicek komputer: truth table-nya sama dengan baris sebelumnya.

A · Factor (x + x̄) = 1

tutorial ex. 1

	$a\,b + a\,\bar{b}\,c + a\,\bar{b}\,\bar{c}$	soal (tutorial)
=	$a\,\left(b + \bar{b}\,c + \bar{b}\,\bar{c}\right)$	factor a (distributive)
=	$a\,\left(b + \bar{b}\,\left(c + \bar{c}\right)\right)$	factor b̄
=	$a\,\left(b + \bar{b}\,1\right)$	c + c̄ = 1
=	$a\,\left(b + \bar{b}\right)$	x·1 = x
=	$a\,1$	b + b̄ = 1
=	a	a·1 = a

B · Substitusi x = a + b, lalu rule 12

tutorial ex. 2

	$(a+b+c)\,\left(a+\bar{b}+c\right)\,\left(a+b+\bar{c}\right)$	soal (tutorial)
=	$((a+b)+c)\,\left(a+\bar{b}+c\right)\,\left((a+b)+\bar{c}\right)$	misal x = a + b (substitusi)
=	$((a+b)+c\,\bar{c})\,\left(a+\bar{b}+c\right)$	(x+c)(x+c̄) = x + cc̄ [rule 12]
=	$(a+b+0)\,\left(a+\bar{b}+c\right)$	cc̄ = 0
=	$(a+b)\,\left(a+\bar{b}+c\right)$	x + 0 = x
=	$a+b\,\left(\bar{b}+c\right)$	(a+b)(a+Y) = a + bY [rule 12]
=	$a+b\,\bar{b}+b\,c$	distributive
=	$a+0+b\,c$	bb̄ = 0
=	$a+b\,c$	x + 0 = x

C · Factor sederhana

catatan tutor

	$a\,b\,\bar{c} + a\,\bar{b}\,\bar{c} + b\,\bar{c}$	soal (catatan tutor)
=	$a\,\bar{c}\,\left(b+\bar{b}\right) + b\,\bar{c}$	factor ac̄
=	$a\,\bar{c} + b\,\bar{c}$	b + b̄ = 1
=	$\bar{c}\,(a+b)$	factor c̄ (opsional, lebih sedikit gate)

D · Majority: pinjam term yang sama

PR4 no. 5 · “got talent”

	$\bar{a}\,b\,c + a\,\bar{b}\,c + a\,b\,\bar{c} + a\,b\,c$	soal: majority Σm(3,5,6,7)
=	$\bar{a}\,b\,c + a\,\bar{b}\,c + a\,b\,\bar{c} + a\,b\,c + a\,b\,c + a\,b\,c$	x = x + x (pinjam abc dua kali)
=	$b\,c\,(\bar{a}+a) + a\,c\,\left(\bar{b}+b\right) + a\,b\,\left(\bar{c}+c\right)$	factor tiap pasangan
=	$b\,c + a\,c + a\,b$	x + x̄ = 1

abc boleh ditulis 3× karena x + x = x. Tiap salinan dipasangkan dengan satu minterm lain.

E · De Morgan bertingkat (dari bar terluar)

PR4 no. 11

	$\overline{\bar{a}\,\bar{b}\,\left(\bar{c}+d\right)} + \overline{a+b+\bar{c}\,\bar{d}}$	soal (PR4 no. 11)
=	$\overline{\bar{a}\,\bar{b}\,\left(\bar{c}+d\right)}\,\overline{\overline{a+b+\bar{c}\,\bar{d}}}$	De Morgan: (X+Y)′ = X̄·Ȳ
=	$\overline{\bar{a}\,\bar{b}\,\left(\bar{c}+d\right)}\,\left(a+b+\bar{c}\,\bar{d}\right)$	double bar: x̄̄ = x
=	$\left(a+b+\overline{\bar{c}+d}\right)\,\left(a+b+\bar{c}\,\bar{d}\right)$	De Morgan: (XYZ)′ = X̄+Ȳ+Z̄
=	$\left(a+b+c\,\bar{d}\right)\,\left(a+b+\bar{c}\,\bar{d}\right)$	De Morgan: (c̄+d)′ = c d̄
=	$a+b+c\,\bar{d}\,\bar{c}\,\bar{d}$	rule 12: (X+P)(X+Q) = X + PQ
=	$a+b+0$	c c̄ = 0
=	$a+b$	x + 0 = x

F · Consensus (dibuktikan)

PR4 no. 14

	$a\,b + \bar{a}\,c\,d + b\,c\,d$	soal (PR4 no. 14)
=	$a\,b + \bar{a}\,c\,d + b\,c\,d\,(a+\bar{a})$	x·1, 1 = a + ā
=	$a\,b + \bar{a}\,c\,d + a\,b\,c\,d + \bar{a}\,b\,c\,d$	distributive
=	$a\,b\,(1+c\,d) + \bar{a}\,c\,d\,(1+b)$	factor
=	$a\,b + \bar{a}\,c\,d$	1 + x = 1

Di ujian boleh langsung: “by consensus theorem, bcd redundant”. Polanya: ada ab dan $\bar{a}cd$ → gabungan sisanya $b \cdot cd$ bisa dihapus.

G · XOR di dalam bar

PR4 no. 18

	$\overline{\overline{a \oplus b} + c} + (a \oplus b)\,\bar{c}$	soal (PR4 no. 18)
=	$\overline{\overline{a \oplus b}\,\bar{c}} + (a \oplus b)\,\bar{c}$	De Morgan
=	$(a \oplus b)\,\bar{c} + (a \oplus b)\,\bar{c}$	double bar
=	$(a \oplus b)\,\bar{c}$	x + x = x
=	$\left(\bar{a}\,b + a\,\bar{b}\right)\,\bar{c}$	a⊕b = āb + ab̄
=	$\bar{a}\,b\,\bar{c} + a\,\bar{b}\,\bar{c}$	distributive

Perlakukan (a⊕b) sebagai satu variabel X: soalnya jadi $\overline{\bar{X} + c} + X\bar{c}$.

✔ **TIP** Kunci jawaban 35 soal PR Pert. 4 sudah dicek ulang dengan komputer: hasil di cheat sheet teman semuanya benar. Bentuk berbeda tapi truth table sama = tetap benar.

27 identitas (lembar latihan): jawaban + hukum 2

No. 11–13: $f(a,b,c) = a+b+c$, jadi ganti c dengan argumen ketiga lalu sederhanakan. Contoh: $f(a,b,\bar{a}b) = a+b+\bar{a}b$.

1	$a+0$	$=a$	identity
2	$\bar{a}\,0$	$=0$	null
3	$a+\bar{a}$	$=1$	complement
4	$a+a$	$=a$	idempotent
5	$a+a\,b$	$=a$	absorption
6	$a+\bar{a}\,b$	$=a+b$	rule 11
7	$a\ (\bar{a}+b)$	$=a\,b$	distrib. + aā = 0
8	$a\,b+\bar{a}\,b$	$=b$	factor b
9	$\left(\bar{a}+\bar{b}\right)\ (\bar{a}+b)$	$=\bar{a}$	rule 12
10	$a\ (a+b+c+d)$	$=a$	absorption
11	$a+b+a\,b$	$=a+b$	f(a,b,ab): absorption
12	$a+b+\bar{a}\,b$	$=a+b$	f(a,b,āb): absorption
13	$a+b+\overline{a\,b}$	$=1$	f(a,b,(ab)′) = a+b+ā+b̄
14	$y+y\,\bar{y}$	$=y$	yȳ = 0

15	$x\,y+x\,\bar{y}$	$=x$	factor x
16	$\bar{x}+y\,\bar{x}$	$=\bar{x}$	absorption
17	$(w+\bar{x}+y+\bar{z})\ y$	$=y$	absorption
18	$(x+\bar{y})\ (x+y)$	$=x$	rule 12
19	$w+(w+(w\,x))$	$=w$	absorption
20	$x\ (x+(x\,y))$	$=x$	absorption
21	$\overline{\bar{x}+\bar{x}}$	$=x$	idempotent, double bar
22	$\overline{x+\bar{x}}$	$=0$	I = 0
23	$w+(w\,\bar{x}\,y\,z)$	$=w$	absorption
24	$\bar{w}\,\overline{w\,x\,y\,z}$	$=\bar{w}$	De Morgan + absorption
25	$x\,z+\bar{x}\,y+z\,y$	$=x\,z+\bar{x}\,y$	consensus
26	$(x+z)\ (\bar{x}+y)\ (z+y)$	$=$ $(x+z)\ (\bar{x}+y)$	consensus (dual)
27	$\bar{x}+\bar{y}+x\,y\,\bar{z}$	$=\bar{x}+\bar{y}+\bar{z}$	(xy)′ + (xy)z̄ → rule 11

⚠ **JEBAKAN** No. 21 vs 22: $\overline{\bar{x}+\bar{x}} = \bar{\bar{x}} = x$ (karena $\bar{x}+\bar{x}=\bar{x}$), tetapi $\overline{x+\bar{x}} = \bar{1} = 0$. Beda tipis!

⚠ **JEBAKAN** $\overline{ab} \neq \bar{a}\,\bar{b}$. Bar panjang ≠ bar pendek. Cek dengan a = 1, b = 0: $\overline{ab} = 1$, tapi $\bar{a}\bar{b} = 0$.

SOP / POS, minterm / maxterm, K-map · soal 4 3

1 Minterm vs maxterm

	Minterm → SOP (Σm)	Maxterm → POS (ΠM)
Ambil baris	y = **1**	y = **0**
Bit 0 → tulis	$\bar{a}$ (pakai bar)	a (biasa)
Bit 1 → tulis	a (biasa)	$\bar{a}$ (pakai bar)
Digabung dengan	AND dalam term, OR antar term	OR dalam term, AND antar term
Baris 011	$m_3 = \bar{a}bc$	$M_3 = (a + \bar{b} + \bar{c})$
Baris 100	$m_4 = a\bar{b}\bar{c}$	$M_4 = (\bar{a} + b + c)$

- Σm dan ΠM **saling melengkapi**: $\Sigma m(3,5,6,7) = \Pi M(0,1,2,4)$ (indeks yang tidak ada di Σ pasti ada di Π).
- Minterm bernilai 1 hanya di barisnya sendiri; maxterm bernilai 0 hanya di barisnya sendiri.
- Bentuk kanonik (semua variabel di tiap term) **belum tentu paling sederhana**, jadi lanjut ke K-map.
- SOP → rangkaian AND–OR; POS → OR–AND. Bentuk SOP/POS: bar hanya boleh di atas 1 variabel.
- "Define algebraic / minterm / maxterm form" (PR5): algebraic = persamaan asli; minterm form = Σm(…); maxterm form = ΠM(…).

2 Template K-map (angka kecil = nomor minterm)

2 variabel

a \ b	0	1
0	0	1
1	2	3

3 variabel

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

4 variabel

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Contoh papan tulis: $y = cd + ac + \bar{b}\bar{d} + \bar{a}bd$

Σm(0,2,3,5,7,8,10,11,14,15)

ab \ cd	00	01	11	10
00	0 **1**	1 0	3 **1**	2 **1**
01	4 0	5 **1**	7 **1**	6 0
11	12 0	13 0	15 **1**	14 **1**
10	8 **1**	9 0	11 **1**	10 **1**

cd ac $\bar{b}\bar{d}$ $\bar{a}bd$

⚠ **JEBAKAN** Urutan header pakai **Gray code: 00, 01, 11, 10**, bukan 00, 01, 10, 11. Maka kolom ke-3 berisi m3 (bukan m2). Sel bersebelahan hanya beda 1 bit.

3 Aturan grouping (SOP = group angka 1)

1. Ukuran grup **1, 2, 4, 8, 16** (2^n). Tidak boleh 3, 5, 6.
2. Bentuk **persegi / persegi panjang**, horizontal & vertikal saja. Tidak boleh diagonal atau bentuk L.
3. Grup **sebesar mungkin** (makin besar → makin sedikit literal).
4. Jumlah grup **sesedikit mungkin**, tapi semua 1 harus tertutup.
5. Grup boleh **overlap**.
6. Map **melingkar**: kiri ↔ kanan, atas ↔ bawah, **4 pojok** = 1 grup.
7. Jangan buat grup yang semua selnya sudah ditutup grup lain.

4 Cara membaca grup

Lihat tiap variabel di seluruh sel grup: **berubah** (0 dan 1) → buang · **selalu 1** → tulis a · **selalu 0** → tulis $\bar{a}$. Untuk **POS** (grup angka 0) dibalik: selalu 0 → a, selalu 1 → $\bar{a}$, dan tiap grup jadi sum term (OR).

Ukuran grup	3 var	4 var	5 var
1 sel	3 literal	4	5
2 (pair)	2	3	4
4 (quad)	1	2	3
8 (octet)	y = 1	1	2

4 pojok → $\bar{b}\bar{d}$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0 **1**	1 0	3 0	2 **1**
01	4 0	5 0	7 0	6 0
11	12 0	13 0	15 0	14 0
10	8 **1**	9 0	11 0	10 **1**

$\bar{b}\bar{d}$

kolom kiri+kanan → $\bar{d}$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0 **1**	1 0	3 0	2 **1**
01	4 **1**	5 0	7 0	6 **1**
11	12 **1**	13 0	15 0	14 **1**
10	8 **1**	9 0	11 0	10 **1**

$\bar{d}$

Don't care, 5 variabel, rangkaian 3

5 Don't care (X)

Kombinasi input yang **tidak mungkin terjadi** (mis. BCD 1010–1111) atau outputnya tidak penting. Boleh dianggap 1 **kalau membuat grup lebih besar**, boleh diabaikan kalau tidak. X **tidak wajib** ditutup grup. Contoh papan tulis: m5, m6, m7 = X.

X dipakai (X = 1 kalau membantu)

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	3	1
1	1	X	X	X

a $\bar{b}c$ $b\bar{c}$

X dianggap 0 (salah strategi)

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	3	1
1	1	5	7	6

$\bar{a}\bar{b}c$ $\bar{a}b\bar{c}$ $a\bar{b}\bar{c}$

Dengan X: $y = a + \bar{b}c + b\bar{c}$ (3 term pendek). Tanpa X: $y = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c}$ (3 term panjang). Pakai X kalau soal bilang “tidak mungkin terjadi”.

6 K-map 5 variabel

Buat **2 map 4×4**: satu untuk a = 0 (m0–m15), satu untuk a = 1 (m16–m31), isi dengan b c d e. Sel di **posisi yang sama** di kedua map = bersebelahan → bisa digabung (a hilang). Grup yang hanya ada di satu map ditulis dengan $\bar{a}$ atau a.

a = 0

bc \ de	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	8	9	11	10

c

a = 1

bc \ de	00	01	11	10
00	16	17	19	18
01	1	1	1	1
11	28	29	31	30
10	24	25	27	26

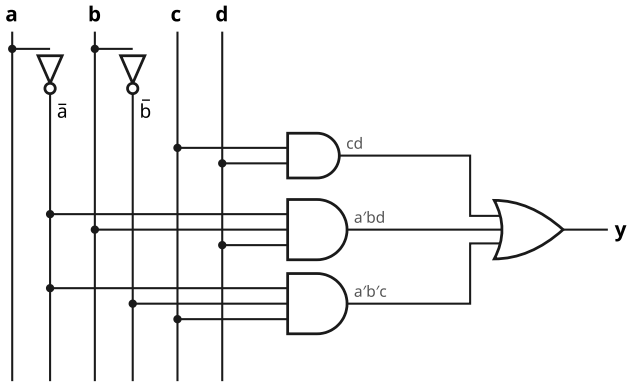
$\bar{b}c$

PR5 Q28: Σm(4–7, 12–15, 20–23). Map a = 0: octet “c” (m4–7, m12–15), ada di map ini saja → $\bar{a}c$. Map a = 1: quad $\bar{b}c$ (m20–23); posisi yang sama di map a = 0 (m4–7) juga 1 → a hilang → $\bar{b}c$. Hasil: $y = \bar{a}c + \bar{b}c$.

7 Menggambar rangkaian dari SOP

1. Tulis semua input sebagai garis vertikal. Butuh $\bar{a}$? Tambah NOT, buat garis baru.
2. Setiap product term = **1 gerbang AND** (titik ● = sambungan).
3. Semua output AND masuk ke **1 gerbang OR** → y.
4. Term 1 literal tidak perlu AND, langsung ke OR.

Contoh papan tulis: $y = cd + \bar{a}bd + \bar{a}\bar{b}c$



NAND–NAND: SOP bisa dibuat hanya dengan NAND: ganti semua AND dan OR dengan NAND (bubble ganda saling hapus). $y = ab + ac + bc = \overline{\overline{ab} \cdot \overline{ac} \cdot \overline{bc}}$. POS → NOR–NOR.

Metode	Cocok untuk
Boolean algebra	soal “buktikan / sederhanakan dengan hukum”, ada XOR/bar panjang, ≤ 3 variabel
K-map	2–5 variabel, menjamin minimal, ada don't care, diminta SOP **dan** POS
Truth table	soal cerita & mengecek jawaban

Soal cerita, contoh lengkap: “Got Talent” (papan tulis) 3

1. Tentukan I/O	2. Truth table	3. Σm / ΠM	4. K-map	5. Rangkaian
input = variabel, output = y; arti 1 & 0	2^n baris, isi y = 1 di baris yang memenuhi syarat	baris y = 1 → minterm (SOP); y = 0 → maxterm (POS)	group 1 (SOP) atau 0 (POS) → persamaan minimal	AND–OR dari SOP (atau NAND–NAND)

Soal: Panitia CEAFO membuat lomba *got talent* dengan **3 juri**. Peserta **lolos** ke babak berikutnya jika **mayoritas** juri setuju. Rancang rangkaian logikanya.

Langkah 1 · I/O

Input: **a, b, c** = juri 1, 2, 3 (1 = setuju, 0 = tidak). Output: **y** = 1 lolos, 0 gagal. Mayoritas dari 3 = minimal 2 setuju.

Langkah 2 · Truth table (2^3 = 8 baris)

#	a	b	c	y	alasan / why
0	0	0	0	**0**	0 setuju → gagal
1	0	0	1	**0**	1 setuju
2	0	1	0	**0**	1 setuju
3	0	1	1	**1**	2 setuju → lolos
4	1	0	0	**0**	1 setuju
5	1	0	1	**1**	2 setuju → lolos
6	1	1	0	**1**	2 setuju → lolos
7	1	1	1	**1**	3 setuju → lolos

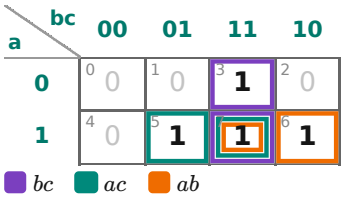
Langkah 3 · Bentuk kanonik

$y = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc \;=\; \Sigma m(3,5,6,7)$ SOP / minterm

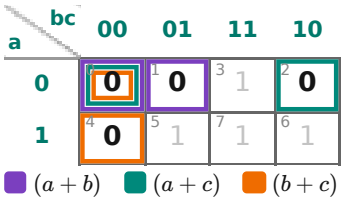
$y = (a+b+c)(a+b+\bar{c})(a+\bar{b}+c)(\bar{a}+b+c) \;=\; \Pi M(0,1,2,4)$ POS / maxterm

Langkah 4 · K-map

SOP: group the 1s



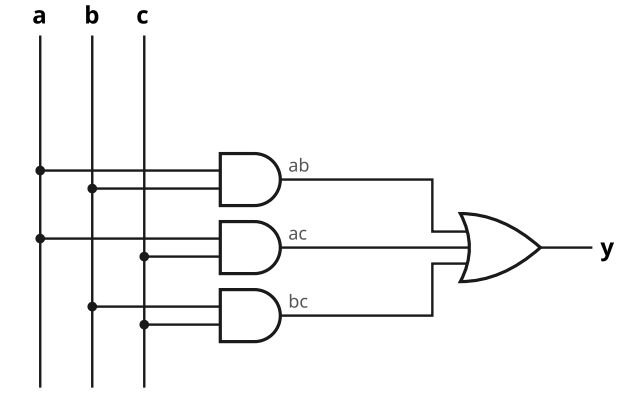
POS: group the 0s



$y = ab + ac + bc \quad | \quad y = (a+b)(a+c)(b+c)$

Sel m7 (abc = 111) dipakai 3 grup sekaligus. Itu boleh (overlap). Hasil sama dengan Boolean algebra di **p.6** (contoh D).

Langkah 5 · Rangkaian (AND–OR)



3 gerbang AND 2-input + 1 OR 3-input. Versi NAND–NAND: $y = \overline{\overline{ab} \cdot \overline{ac} \cdot \overline{bc}}$.

⚠ **JEBAKAN** Baca kata kunci syarat dengan teliti: “minimal / paling sedikit 2” = ≥ 2 · “tepat satu” = XOR · “tidak keduanya” = NAND · “jika A maka B” hanya mengatur baris dengan A = 1, baris lain ikut aturan lain atau 0. Tuliskan alasan tiap baris di samping truth table (lihat kolom “alasan”).

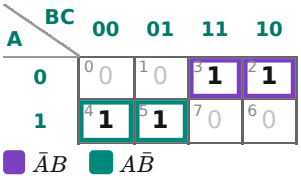
3 case PR Pert. 5: truth table → K-map 3

Case 1 · AMR navigation interlock

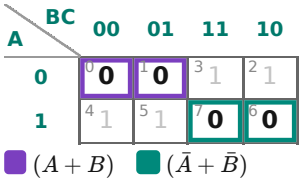
A = LiDAR obstacle, B = track lost, C = bumper ditekan. Y = 1 → divert. **C = 1:** trip hanya jika **tepat satu** dari A, B aktif → Y = A⊕B (m3, m5). **C = 0:** trip jika A = 0, atau A = 1 & B = 0, **kecuali** A = B = C = 0 → m2, m4 (m0 dikecualikan, m6 = 0). **Failsafe** A = 0, B = 1, C = 0 → m2 (sudah termasuk).

#	A	B	C	Y
0	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**0**
2	0	1	0	**1**
3	0	1	1	**1**
4	1	0	0	**1**
5	1	0	1	**1**
6	1	1	0	**0**
7	1	1	1	**0**

SOP



POS



$$\Sigma m(2,3,4,5) \rightarrow Y = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B \;\mid\; Y = (A+B)(\bar{A}+\bar{B})$$

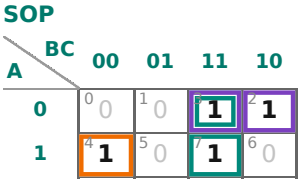
C ternyata tidak berpengaruh: kalimatnya panjang, tapi hasilnya hanya XOR. (Cheat sheet teman menyebut case ini "ambigu"; setelah dibuat truth table per aturan, jawabannya jelas.)

Case 2 · Avionics data bus arbiter

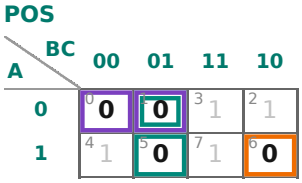
A = watchdog fault, B = CRC error, C = voltage ripple. Rule 1: B = 1 & C = 1 → Y = 1 (A bebas) → m3, m7. Rule 2: C = 0 & A ≠ B → m2, m4. Rule 3: A = B = 0 & C = 1 → Y = 0 (m1). Baris lain tidak trip.

#	A	B	C	Y
0	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**0**
2	0	1	0	**1**
3	0	1	1	**1**
4	1	0	0	**1**
5	1	0	1	**0**
6	1	1	0	**0**
7	1	1	1	**1**

SOP



POS



$$\Sigma m(2,3,4,7) \rightarrow Y = \bar{A}B + BC + A\bar{B}\bar{C} \;\mid\; Y = (A+B)(B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)$$

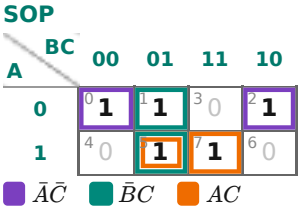
m4 (100) berdiri sendiri: tetangganya m0, m5, m6 semuanya 0.

Case 3 · Battery thermal runaway isolation

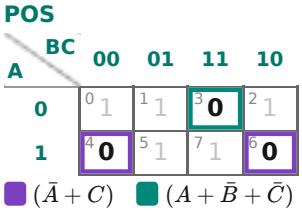
A = overcurrent, B = thermal gradient, C = off-gas. A = 1: fire **iff** C = 1 → m5, m7 (m4, m6 = 0). A = 0 & C = 1: fire jika B = 0 → m1 (m3 = 0). C = 0: fire iff A = 0 (B bebas) → m0, m2.

#	A	B	C	Y
0	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**1**
2	0	1	0	**1**
3	0	1	1	**0**
4	1	0	0	**0**
5	1	0	1	**1**
6	1	1	0	**0**
7	1	1	1	**1**

SOP



POS



$$\Sigma m(0,1,2,5,7) \rightarrow Y = \bar{A}\bar{C} + \bar{B}C + AC \;\mid\; Y = (\bar{A}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})$$

m1 juga bisa dipasangkan dengan m0 ($\bar{A}\bar{B}$) — sama panjangnya, sama-sama benar.

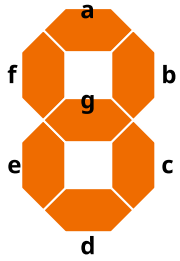
Seven-segment (LED) decoder: tabel lengkap · soal 2 4

1 BCD → 7-segment, common cathode (1 = nyala)

Dec	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	tampil
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9
10	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	invalid BCD
11	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	invalid BCD
12	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	invalid BCD
13	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	invalid BCD
14	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	invalid BCD
15	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	invalid BCD

Input **A B C D**: A = MSB (8), D = LSB (1) → baris = nomor minterm m0–m15. Angka 6 pakai “ekor” (segmen a nyala), angka 9 pakai segmen d. Baris 10–15 bukan BCD valid → **don't care (X)** saat merancang.

2 Nama segmen



Searah jarum jam dari atas: **a** atas, **b** kanan-atas, **c** kanan-bawah, **d** bawah, **e** kiri-bawah, **f** kiri-atas, **g** tengah (+ dp, titik desimal).

3 Common cathode vs common anode

	Common cathode (CC)	Common anode (CA)
Pin bersama	katoda → GND	anoda → VCC
Segmen nyala jika	input **1** (HIGH)	input **0** (LOW)
Driver	active-HIGH (74LS48)	active-LOW (74LS47)
Tabel	tabel di kiri	**balik semua bit** a–g

CA: persamaannya $\bar{a}, \bar{b}, \ldots$ dari tabel CC. Cara cepat: group angka **0** di K-map CC → itu SOP untuk output CA (active-LOW).

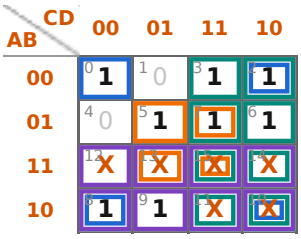
4 Langkah merancang decoder

1. Truth table: 4 input BCD → 7 output (a–g). Baris 10–15 = X.
2. **1 K-map per segmen** (7 K-map), isi 1/0 dari kolom segmennya, X di m10–m15.
3. Group angka 1, **pakai X kalau membesarkan grup** → SOP tiap segmen.
4. Segmen yang OFF-nya sedikit (b, c) → lebih cepat group angka 0 (POS).
5. Gambar rangkaian per segmen: AND–OR (atau NAND–NAND).

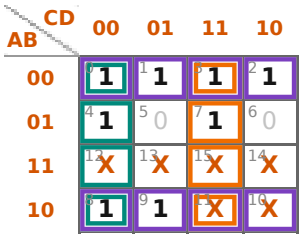
⚠ **JEBAKAN** Nama bertabrakan: di papan tulis input ditulis “d c b a” **dan** segmen juga a–g. Pakai A B C D (huruf besar) untuk input, a–g (kecil) untuk segmen, dan **tulis konvensinya** di jawaban (“A = MSB”).

7 K-map (X = don't care m10–m15) & semua persamaan 4

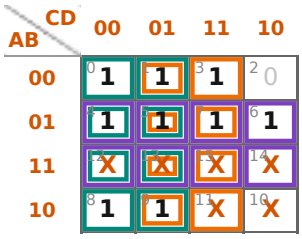
segment a



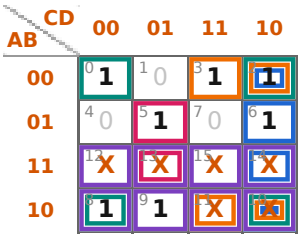
segment b



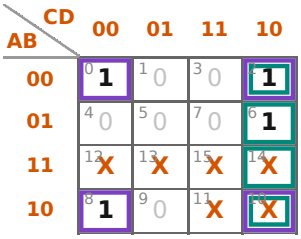
segment c



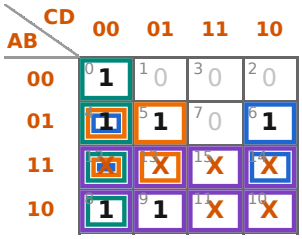
segment d



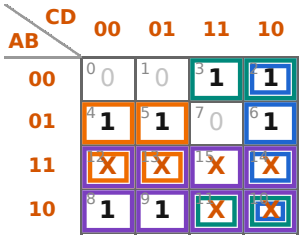
segment e



segment f



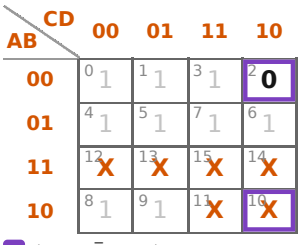
segment g



seg	ON (minterm)	OFF di	minimal SOP
a	$\Sigma m(0,2,3,5,6,7,8,9) + d(10\text{–}15)$	1, 4	$a = A + C + BD + \bar{B}\bar{D}$
b	$\Sigma m(0,1,2,3,4,7,8,9) + d(10\text{–}15)$	5, 6	$b = \bar{B} + \bar{C}\bar{D} + CD$
c	$\Sigma m(0,1,3,4,5,6,7,8,9) + d(10\text{–}15)$	2	$c = B + \bar{C} + D$
d	$\Sigma m(0,2,3,5,6,8,9) + d(10\text{–}15)$	1, 4, 7	$d = A + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}C + C\bar{D} + B\bar{C}D$
e	$\Sigma m(0,2,6,8) + d(10\text{–}15)$	1, 3, 4, 5, 7, 9	$e = \bar{B}\bar{D} + C\bar{D}$
f	$\Sigma m(0,4,5,6,8,9) + d(10\text{–}15)$	1, 2, 3, 7	$f = A + \bar{C}\bar{D} + B\bar{C} + B\bar{D}$
g	$\Sigma m(2,3,4,5,6,8,9) + d(10\text{–}15)$	0, 1, 7	$g = A + \bar{B}C + B\bar{C} + C\bar{D}$

Segmen c lewat angka 0 (POS)

segment c: group the 0



Segmen c hanya OFF di angka 2 (0010). Group 0 itu bersama X m10 → $\bar{c} = \bar{B}C\bar{D}$ → De Morgan: $c = \overline{\bar{B}C\bar{D}} = B + \bar{C} + D$. Sama dengan hasil SOP.
Maxterm murni (tanpa X): $c = (A + B + \bar{C} + D)$.

⚠ **JEBAKAN** Papan tulis menulis segmen c = (a + b̄ + c + d). Itu **salah**: angka 2 = 0010, jadi maxterm-nya $(A + B + \bar{C} + D)$. Prof sendiri bilang sempat keliru di kelas.

Variasi soal yang mungkin

- **Common anode** → tulis tabel terbalik (0 = nyala), atau tulis $\bar{a} = \ldots$ dari grup angka 0.
- **Hanya 0–7 (3 bit A B C)** → 8 baris, K-map 3 variabel, **tanpa** don't care (lihat mock soal 2 **p.16**).
- **Heksadesimal 0–F** → 16 baris semua terpakai, **tanpa X**; huruf A b C d E F:



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F

- **"Hanya segmen tertentu"** → kerjakan hanya K-map segmen yang diminta.
- **Tanpa ekor** (74LS47 asli: 6 tanpa a, 9 tanpa d) → ubah 2 sel itu, hasil a dan d berubah. Ikuti tabel yang diberikan soal.
- **LED biasa** (bukan 7-seg), mis. "LED nyala jika …" → sama dengan soal cerita: 1 LED = 1 output = 1 K-map.

Jebakan: dari papan tulis, catatan, PR, dan kesalahan umum X

Salah di catatan / papan tulis → yang benar

Sumber	Tertulis	Yang benar
catatan teman	NOT = pengurangan (−)	NOT = **komplemen** (dibalik). Boolean tidak punya pengurangan.
catatan teman	NOT rule: A = Ā	$\bar{\bar{A}} = A$ (double negation)
catatan sendiri	judul “commutative” di atas $a(bc) = (ab)c$	itu **associative**; commutative = $ab = ba$
catatan sendiri	Σ(a,b,c) = Σ(3,5,6,7)	$y(a,b,c) = \Sigma m(3,5,6,7)$
papan tulis	kombinasi input 2^{n-1}	truth table punya **2^n baris**, nomor 0 … $2^n - 1$
papan, 7-seg	segmen c = (a + b̄ + c + d)	angka 2 = 0010 → $(A + B + \bar{C} + D)$; minimal $c = B + \bar{C} + D$
papan, 7-seg	input “d c b a” + segmen a–g	huruf bentrok: input A B C D (A = MSB), segmen a–g
papan, 7-seg	segmen b = a + b̄ + cd + c̄d̄	benar, tapi “a” tidak perlu: minimal $b = \bar{B} + \bar{C}\bar{D} + CD$
PR5 soal	F6, F7, F16, F17, F26, F27 ditulis “ΣM(…)”	maksudnya **ΠM**: angka = baris yang 0; Σm = sisa indeksnya
papan, “ex 5 K-map”	bukan K-map 5 variabel	“contoh nomor 5”. K-map 5 variabel tetap ada di PR5 F21–F30 (**p.9**)

Boolean algebra

- 1 + 1 = **1** (bukan 2). $a \cdot a = a$ (bukan a²). $a + a = a$ (bukan 2a).
- $\overline{ab} \neq \bar{a}\bar{b}$. $\overline{a + b} \neq \bar{a} + \bar{b}$. Bar panjang ≠ bar pendek.
- $a + bc = (a + b)(a + c)$ itu **benar** di Boolean (tidak di aljabar biasa).
- Urutan: NOT → AND → OR. $a + bc = a + (bc)$, bukan $(a + b)c$.
- De Morgan dikerjakan dari bar **paling luar**.
- Boleh menulis term yang sama 2× (x = x + x) untuk factoring.
- Bentuk jawaban beda dari kunci tapi truth table sama = **tetap benar**.

K-map & soal cerita

- Header Gray code **00 01 11 10**; kolom ke-3 = 11.
- 4 pojok = 1 grup; kiri–kanan dan atas–bawah bersambung.
- Grup 3 atau 6 sel **tidak boleh**.
- X tidak wajib ditutup; jangan buat grup isinya X saja.
- POS: group **0**, bacanya terbalik (0 → a, 1 → ā).
- Jangan lupa baris pengecualian (“kecuali”, “provided”, “never both”).
- “Tepat satu” → XOR; “minimal dua” → ≥ 2; “mayoritas” dari 4 = ≥ 3.
- Tulis arti 1/0 tiap variabel sebelum truth table.
- 7-seg: CC 1 = nyala, CA 0 = nyala. Cek tabel soal: angka 6 & 9 pakai ekor atau tidak.

Referensi: sistem bilangan, 2's complement, PLD/VHDL singkat R

Konversi bilangan (PR Pert. 2)

- **Desimal → biner**: bagi 2 berulang, baca sisa dari **bawah ke atas**.
- **Biner → oktal**: kelompok **3 bit** dari kanan. **Biner → heksa**: kelompok **4 bit**.
- **Ke desimal**: kalikan tiap digit dengan bobotnya (2^n, 8^n, 16^n).

Contoh 859:
859 ÷ 2 = 429 sisa **1**
429 ÷ 2 = 214 sisa **1**
214 ÷ 2 = 107 sisa **0**
107 ÷ 2 = 53 sisa **1**
53 ÷ 2 = 26 sisa **1**
26 ÷ 2 = 13 sisa **0**
13 ÷ 2 = 6 sisa **1**
6 ÷ 2 = 3 sisa **0**
3 ÷ 2 = 1 sisa **1**
1 ÷ 2 = 0 sisa **1**
→ 859 = **1101011011**$_2$ = **1533**$_8$ = **35B**$_{16}$
cek oktal: 1 101 011 011 → 1 5 3 3 · heksa: 11 0101 1011 → 3 5 B

2^n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
nilai	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

hex	A	B	C	D	E	F
dec	10	11	12	13	14	15
bin	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Penjumlahan & 2's complement

0+0 = 0 · 0+1 = 1 · 1+1 = 10 (tulis 0, carry 1) · 1+1+1 = 11.
`100001111 + 100000100 = 1000010011` → 271 + 260 = 531 ✔

A − B: (1) 1's complement B = balik semua bit · (2) +1 = 2's complement · (3) A + 2's(B) · (4) ada carry keluar → buang, hasil positif. Tidak ada carry → hasil negatif (ambil 2's complement-nya lagi, beri tanda −).

A	100001111	= 271
B	100000100	= 260
1's comp B	011111011	flip semua bit
2's comp B	011111100	+1
A + 2's B	1000001011	carry keluar = 1 → buang
A − B	**000001011**	**= 11 ✔ (271 − 260)**

“Berikan pembuktian desimal” = tulis nilai desimal tiap bilangan dan hasilnya, seperti kolom kanan.

BCD & Gray

- **BCD (8421)**: tiap digit desimal → 4 bit. 1010–1111 tidak dipakai. 859 = 1000 0101 1001.
- **Gray code**: angka berurutan hanya beda 1 bit (00, 01, 11, 10, …). Ini sebabnya header K-map memakai Gray.

Gerbang universal (NAND / NOR)

Buat	NAND saja	NOR saja
NOT	$\overline{aa} = \bar{a}$	$\overline{a+a} = \bar{a}$
AND	NAND lalu NOT	$\overline{\bar{a}+\bar{b}} = ab$
OR	$\overline{\bar{a}\,\bar{b}} = a+b$	NOR lalu NOT

Comparator, adder, decoder (1 baris)

- Sama 1-bit: XNOR. Sama 4-bit: AND dari 4 XNOR.
- Half adder: S = a⊕b, C = ab. Full adder: S = a⊕b⊕c_{in}, C_{out} = ab + c_{in}(a⊕b).
- Decoder: 1 output aktif untuk tiap kombinasi input (n → 2^n). 74LS47 = BCD → 7-seg, active-LOW (common anode).

PLD / VHDL (kalau keluar)

- **PLD** = IC berisi banyak gerbang yang **dikonfigurasi user lewat software**. SPLD (PAL: AND array programmable + OR tetap, OTP; GAL: bisa diprogram ulang) · CPLD (beberapa SPLD/LAB + interkoneksi PIA) · FPGA (banyak CLB berisi LUT + flip-flop).
- **Design flow**: design entry (schematic/HDL) → functional simulation → synthesis (netlist) → implementation (fit/place & route) → timing simulation → device programming.
- **VHDL**: `entity` = port input/output; `architecture` = perilaku/struktur. Signal <=, variable :=. `component` + `port map` = menyambung modul (seperti lab Ch. 5 & 7).

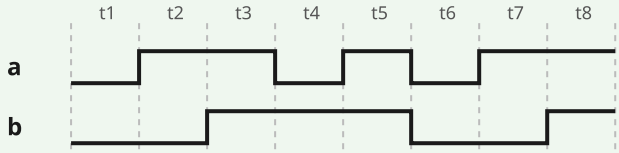
Mock UTS: format prof (4 soal) · kerjakan dulu, kunci di p.17 M

Soal 1

Konsep

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem digital dan sebutkan dua perbedaannya dengan sistem analog.

b. Diberikan input a dan b berikut. Gambarkan timing diagram output untuk (i) gerbang NAND dan (ii) gerbang XOR.



c. Sebuah sinyal clock memiliki periode 8 ms dan lebar pulsa 2 ms. Tentukan frekuensi dan duty cycle-nya. Apa yang dimaksud rising edge?

Soal 2

LED decoder

Sebuah decoder menerima bilangan biner 3-bit **A B C** (A = MSB, nilai 0–7) dan menampilkannya di seven-segment **common cathode** (angka 6 dengan ekor, 7 = segmen a, b, c).

a. Buat truth table untuk segmen **a** dan **g**.

b. Sederhanakan kedua segmen dengan K-map (SOP minimal).

c. Tuliskan bentuk POS minimal segmen a.

d. Apa yang berubah jika display diganti common anode?

Soal 3

Boolean

Sederhanakan dengan aljabar Boolean. Tulis hukum yang dipakai di setiap langkah.

a. $F_1 = \overline{(a+b)}(\bar{a}+c)(b+c)$

b. $F_2 = \bar{a}\bar{b} + c + \bar{a}b$

c. $F_3 = abc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c$

Soal 4

Soal cerita

Babak final lomba *got talent* memakai **4 juri**: **a** = ketua juri, **b, c, d** = juri biasa (1 = setuju). Peserta **lolos** jika **minimal 3 juri** setuju. Jika **tepat 2 juri** yang setuju, peserta lolos **hanya jika salah satunya ketua juri**.

a. Tentukan input/output dan buat truth table.

b. Tuliskan bentuk Σm dan ΠM.

c. Sederhanakan dengan K-map dalam bentuk SOP dan POS.

d. Gambarkan rangkaian logika dari bentuk SOP.

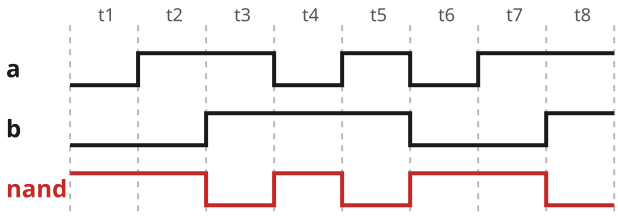
Kunci jawaban mock UTS

K

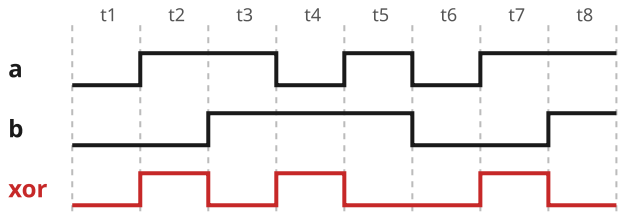
Soal 1 · Konsep

(a) Sistem digital mengolah sinyal yang hanya mempunyai dua keadaan diskrit, LOW (0, ≈ 0 V) dan HIGH (1, ≈ 5 V), dan dinyatakan dengan logika (gerbang, truth table, aljabar Boolean). Perbedaan dengan analog: (1) analog bernilai kontinu, digital diskrit; (2) digital lebih tahan noise dan mudah disimpan/diolah dengan akurat.

(b) Kerjakan per interval (tiap interval = 1 baris truth table):



NAND = 0 hanya saat a = b = 1: 1 1 0 1 0 1 1 0



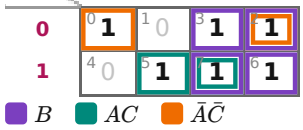
XOR = 1 saat a ≠ b: 0 1 0 1 0 0 1 0

(c) f = 1/T = 1/0.008 s = **125 Hz**; duty cycle = 2/8 × 100% = **25%**. Rising edge = saat sinyal berubah dari LOW ke HIGH.

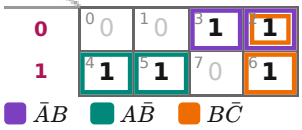
Soal 2 · LED decoder (3-bit, common cathode)

#	A	B	C	a	g
0	0	0	0	**1**	**0**
1	0	0	1	**0**	**0**
2	0	1	0	**1**	**1**
3	0	1	1	**1**	**1**
4	1	0	0	**0**	**1**
5	1	0	1	**1**	**1**
6	1	1	0	**1**	**1**
7	1	1	1	**1**	**0**

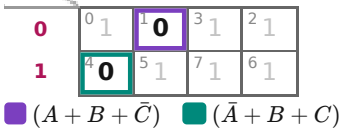
segment a



segment g



a: group 0s



(b) $a = B + AC + \bar{A}\bar{C} \quad g = \bar{A}B + A\bar{B} + B\bar{C}$

Segmen a: OFF di 1 dan 4. Grup B (m2, 3, 6, 7) + AC (m5, 7) + $\bar{A}\bar{C}$ (m0, 2). Segmen g: OFF di 0, 1, 7. Grup $\bar{A}B$ (m2, 3) + $A\bar{B}$ (m4, 5) + $B\bar{C}$ (m2, 6).

(c) Segmen a, group angka 0 (m1 dan m4, tidak bersebelahan): $a = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)$

(d) Common anode: segmen nyala saat input 0, jadi semua output dibalik: $a_{CA} = \overline{B + AC + \bar{A}\bar{C}}$, atau langsung SOP dari angka 0: $a_{CA} = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$. Tabel: tukar semua 1 ↔ 0.

Soal 3 · Boolean

F_1 · consensus (dual)

	$(a+b)\ (\bar{a}+c)\ (b+c)$	soal
=	$(a+b)\ (\bar{a}+c)$	consensus (dual): (b + c) redundant
=	$a\,\bar{a} + a\,c + \bar{a}\,b + b\,c$	atau buka kurung: distributive
=	$a\,c + \bar{a}\,b$	aā = 0, lalu consensus: bc hilang

F_2 · De Morgan + consensus

	$\overline{\bar{a}\,\bar{b} + c} + \bar{a}\,b$	soal
=	$\bar{a}\,\bar{b}\,\bar{c} + \bar{a}\,b$	De Morgan: (X + Y)′ = X̄Ȳ
=	$(a+b)\,\bar{c} + \bar{a}\,b$	De Morgan: (ā b̄)′ = a + b
=	$a\,\bar{c} + b\,\bar{c} + \bar{a}\,b$	distributive
=	$a\,\bar{c} + \bar{a}\,b$	consensus: bc̄ (dari ac̄ & āb) redundant

F_3 · factor pasangan

$a\,b\,c + a\,\bar{b}\,c + a\,b\,\bar{c} + \bar{a}\,\bar{b}\,c$ soal

= $a\,b\,(c + \bar{c}) + \bar{b}\,c\,(a + \bar{a})$ factor (pasangkan abc–abc̄, ab̄c–āb̄c)

= $a\,b + \bar{b}\,c$ x + x̄ = 1

Soal 4 · Got talent 4 juri

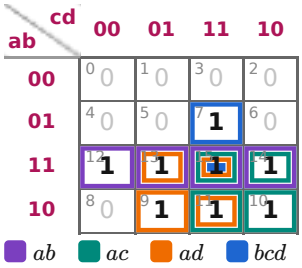
(a) Input a (ketua), b, c, d: 1 = setuju. Output y: 1 = lolos. Baris y = 1: jumlah setuju ≥ 3 (m7, 11, 13, 14, 15), atau tepat 2 dengan a = 1 (m9 = 1001, m10 = 1010, m12 = 1100).

#	a	b	c	d	y
0	0	0	0	0	**0**
1	0	0	0	1	**0**
2	0	0	1	0	**0**
3	0	0	1	1	**0**
4	0	1	0	0	**0**
5	0	1	0	1	**0**
6	0	1	1	0	**0**
7	0	1	1	1	**1**
8	1	0	0	0	**0**
9	1	0	0	1	**1**
10	1	0	1	0	**1**
11	1	0	1	1	**1**
12	1	1	0	0	**1**
13	1	1	0	1	**1**
14	1	1	1	0	**1**
15	1	1	1	1	**1**

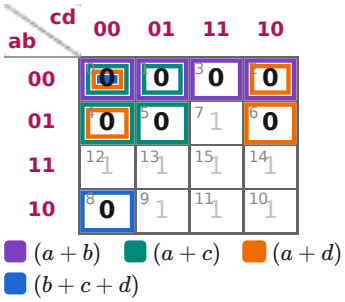
(b) $\Sigma m(7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) = \Pi M(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)$

(c)

SOP



POS



$y = ab + ac + ad + bcd$ | $y = (a + b)(a + c)(a + d)(b + c + d)$

Artinya: lolos jika ketua + minimal 1 juri lain setuju, atau ketiga juri biasa setuju.

(d) 4 AND (3 × 2-input, 1 × 3-input) + 1 OR 4-input:

